

青橙无线眼镜SDK使用说明

更新记录:

1.介绍

1.1SDK的作用

2.API 说明

2.0接入条件

2.1 SDK需要的权限

2.2接入条件

2.3.1API

扫描设备

设备连接:BleOperateManager.getInstance()

设备连接:BleOperateManager.getInstance()

2.3.2功能列表:

同步时间

眼镜电量

读取眼镜版本信息

控制眼镜拍照

控制眼镜录像

控制眼镜录音

控制智能识图，上报缩略图

BT配对

眼镜音量控制

眼镜未同步的媒体数量

眼镜WIFI连接，导照片和视频，录音

青橙无线眼镜SDK使用说明

1. Author: James

2. Shenzhen QC.wireless Technology Co., Ltd.

3. Version: 1.0.0

更新记录:

- 1. (2025/07/23) 扫描,连接,测量指令
- 2. (2025/07/23) 增加设置指令
- 3. (2025/08/08) 增加WIFI相关操作
- 4. (2025/08/16) 增加眼镜PCM数据

1.介绍

1.1SDK的作用

向合作伙伴公司提供可与青橙无线设备一起使用的Android眼镜SDK，该设备为主要眼镜或其他设备提供基本功能和高级功能。 该文档旨在解释API的使用上下文，功能等。 预期读者和阅读建议附件1中显示了本文中预期的读者和读者建议。

阅读者	作用
软件架构工程师	架构分析和技术指导
android开发工程师	具有一定的android开发能力，了解Ble，wifi相关开发技术

2.API 说明

2.0接入条件

Android 5.0以上版本， Bluetooth 4.0以上.

2.1 SDK需要的权限

```
//网络权限
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
//蓝牙相关权限
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"
/>
//存储相关权限
<uses-permission
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission
android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
```

2.2接入条件

- 青橙无线眼镜
- 青橙无线SDK及文档

2.3.1API

扫描设备

```
//开始
BleScannerHelper.getInstance().scanDevice(final Context context,
UUID mUuid, final ScanWrapperCallback scanCallBack);
//结束
BleScannerHelper.getInstance().stopScan(Context context)
//指定设备扫描
BleScannerHelper.getInstance().scanTheDevice(final Context context,
final String macAddress, final OnTheScanResult scanResult)
```

设备连接:BleOperateManager.getInstance()

//直连

```
BleOperateManager.getInstance().connectDirectly(smartWatch.deviceAddresses)
```

//扫描连接

```
BleOperateManager.getInstance().connectWithScan(smartWatch.deviceAddresses)
```

//断开

```
BleOperateManager.getInstance().unBindDevice()
```

//重连

```
BleOperateManager.getInstance().setNeedConnect(boolean needConnect)
```

//关闭蓝牙时调用

```
BleOperateManager.getInstance().setBluetoothTurnOff(false)
```

```
BleOperateManager.getInstance().disconnect()
```

//打开系统蓝牙监听

```
BleOperateManager.getInstance().setBluetoothTurnOff(true)
```

请注意 sample 的MyApplication的注册监听, 要先注册才能收到蓝牙的连接, 断开事件

设备连接:BleOperateManager.getInstance()

//注册眼镜事件上报监听

```
LargeDataHandler.getInstance().addOutDeviceListener(100, deviceNotifyListener)
```

```
inner class MyDeviceNotifyListener : GlassesDeviceNotifyListener() {
```

```
    @RequiresApi(Build.VERSION_CODES.O)
```

```
    override fun parseData(cmdType: Int, response: GlassesDeviceNotifyRsp) {
```

```
        when (response.loadData[6].toInt()) {
```

```
            //眼镜电量上报
```

```

0x05 -> {
    //当前电量
    val battery = response.loadData[7].toInt()
    //是否在充电
    val changing = response.loadData[8].toInt()
}
//眼镜通过快捷识别
0x02 -> {
    if (response.loadData.size > 9 &&
response.loadData[9].toInt() == 0x02) {
        //要设置识别意图: eg 请帮我看看眼前是什么, 图片中的内容
    }
    //获取图片缩略图
    LargeDataHandler.getInstance().getPictureThumbnails
{ cmdType, success, data ->
        //请将data存入路径,jpg的图片
    }
}

0x03 -> {
    if (response.loadData[7].toInt() == 1) {
        //眼镜启动麦克风开始说话
    }
}
//ota 升级
0x04 -> {
    try {
        val download = response.loadData[7].toInt()
        val soc = response.loadData[8].toInt()
        val nor = response.loadData[9].toInt()
        //download 固件下载进度 soc 下载进度 nor 升级进度
    } catch (e: Exception) {
        e.printStackTrace()
    }
}
}

```

```
0x0c -> {  
    //眼镜触发暂停事件，语音播报  
    if (response.loadData[7].toInt() == 1) {  
        //to do  
    }  
}  
  
0x0d -> {  
    //解除APP绑定事件  
    if (response.loadData[7].toInt() == 1) {  
        //to do  
    }  
}  
//眼镜内存不足事件  
0x0e -> {  
  
}  
//翻译暂停事件  
0x10 -> {  
  
}  
//眼镜音量变化事件  
0x12 -> {  
    //音乐音量  
    //最小音量  
    response.loadData[8].toInt()  
    //最大音量  
    response.loadData[9].toInt()  
    //当前音量  
    response.loadData[10].toInt()  
  
    //来电音量  
    //最小音量  
    response.loadData[12].toInt()  
    //最大音量  
    response.loadData[13].toInt()
```

```

        //当前音量
        response.loadData[14].toInt()

        //眼镜系统音量
        //最小音量
        response.loadData[16].toInt()
        //最大音量
        response.loadData[17].toInt()
        //当前音量
        response.loadData[18].toInt()

        //当前的音量模式
        response.loadData[19].toInt()
    }
}
}
}

```

2.3.2功能列表:

同步时间

```
LargeDataHandler.getInstance().syncTime { _, _ -> }
```

眼镜电量

```

//添加电量监听
    LargeDataHandler.getInstance().addBatteryCallBack("init") { _,
response ->

    }
//电量
    LargeDataHandler.getInstance().syncBattery()
}

```

读取眼镜版本信息

```

    LargeDataHandler.getInstance().syncDeviceInfo { _, response ->
        if (response != null) {
            //wifi 固件版本
            response.wifiFirmwareVersion
            //wifi 产品版本
            response.wifiHardwareVersion
            //蓝牙产品版本
            response.hardwareVersion
            //蓝牙固件版本
            response.firmwareVersion
        }
    }
}

```

控制眼镜拍照

```

    LargeDataHandler.getInstance().glassesControl(
        byteArrayOf(0x02, 0x01, 0x01)
    ) { _, it ->
        if (it.dataType == 1 && it.errorCode == 0) {
            when (it.workTypeIng) {
                2 -> {
                    //眼镜正在录像
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        4 -> {
            //眼镜正在传输模式
        }
        5 -> {
            //眼镜正在OTA模式
        }
        1, 6 ->{
            //眼镜正在拍照模式
        }
        7 -> {
            //眼镜正在AI对话
        }
        8 ->{
            //眼镜正在录音模式
        }
    }
} else {
    //执行开始和结束
}
}

```

控制眼镜录像

```

//videoStart true 开始录制 false 停止录制
val videoStart=true
val value = if (videoStart) 0x02 else 0x03
LargeDataHandler.getInstance().glassesControl(
    byteArrayOf(0x02, 0x01, value.toByte())
) { _, it ->
    if (it.dataType == 1) {
        if (it.errorCode == 0) {
            when (it.workTypeIng) {
                2 -> {
                    //眼镜正在录像
                }
                4 -> {

```

```

//眼镜正在传输模式
    }
    5 -> {
        //眼镜正在OTA模式
    }
    1, 6 ->{
        //眼镜正在拍照模式
    }
    7 -> {
        //眼镜正在AI对话
    }
    8 ->{
        //眼镜正在录音模式
    }
    }
} else {
    //执行开始和结束
}
}
}

```

控制眼镜录音

```

//recordStart true 开始录制 false 停止录制
val recordStart=true
val value = if (recordStart) 0x08 else 0x0c
LargeDataHandler.getInstance().glassesControl(
    byteArrayOf(0x02, 0x01, value.toByte())
) { _, it ->
    if (it.dataType == 1) {
        if (it.errorCode == 0) {
            when (it.workTypeIng) {
                2 -> {
                    //眼镜正在录像
                }
                4 -> {

```

```

        //眼镜正在传输模式
    }
    5 -> {
        //眼镜正在OTA模式
    }
    1, 6 ->{
        //眼镜正在拍照模式
    }
    7 -> {
        //眼镜正在AI对话
    }
    8 ->{
        //眼镜正在录音模式
    }
    }
} else {
    //执行开始和结束
}
}
}

```

控制智能识图，上报缩略图

```

//thumbnailSize 0..6
val thumbnailSize=0x02
LargeDataHandler.getInstance().glassesControl(
    byteArrayOf(
        0x02,
        0x01,
        0x06,
        thumbnailSize.toByte(),
        thumbnailSize.toByte(),
        0x02
    )
) { _, it ->
    if (it.dataType == 1) {

```

```

        if (it.errorCode == 0) {
            when (it.workTypeIng) {
                2 -> {
                    //眼镜正在录像
                }
                4 -> {
                    //眼镜正在传输模式
                }
                5 -> {
                    //眼镜正在OTA模式
                }
                1, 6 ->{
                    //眼镜正在拍照模式
                }
                7 -> {
                    //眼镜正在AI对话
                }
                8 ->{
                    //眼镜正在录音模式
                }
            }
        } else {
            //触发AI拍照，上报缩略图会收到上报指令
        }
    }
}

```

BT配对

```

//BT扫描
BleOperateManager.getInstance().classicBluetoothStartScan()
//BluetoothReceiver
BluetoothDevice.ACTION_FOUND -> {
    val device =
        intent.getParcelableExtra<BluetoothDevice>
(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE)
    if (device != null) {
        //发现设备，当蓝牙地址和当前 BLE地址相等调用配对

BleOperateManager.getInstance().createBondBluetoothJieLi(device)
    }
}

```

眼镜音量控制

```

//读取音量控制
LargeDataHandler.getInstance().getVolumeControl { _, response ->
    if (response != null) {
        //眼镜音量 音乐最小值 最大值 当前值
        response.minVolumeMusic
        response.maxVolumeMusic
        response.currVolumeMusic
        //眼镜电话 电话最小值 最大值 当前值
        response.minVolumeCall
        response.maxVolumeCall
        response.currVolumeCall
        //眼镜系统 系统最小值 最大值 当前值
        response.minVolumeSystem
        response.maxVolumeSystem
        response.currVolumeSystem
        //眼镜当前的模式
        response.currVolumeType
    }
}

```

```
}  
}
```

眼镜未同步的媒体数量

```
LargeDataHandler.getInstance().glassesControl(byteArrayOf(0x02, 0x04))  
{ _, it ->  
    //it.imageCount    图片数量  
    //it.videoCount    视频数量  
    //it.recordCount   录音数量  
    if (it.dataType == 4) {  
        val mediaCount = it.imageCount + it.videoCount + it.recordCount  
        if (mediaCount > 0) {  
            //眼镜有多少个媒体没有上传  
        } else {  
            //无  
        }  
    }  
}
```

眼镜WIFI连接，导照片和视频，录音

```
//需要WIFI 权限，请注意  
private val requestedPermissions = buildList {  
    add(Manifest.permission.INTERNET)  
    add(Manifest.permission.ACCESS_WIFI_STATE)  
    add(Manifest.permission.CHANGE_WIFI_STATE)  
    add(Manifest.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)  
    add(Manifest.permission.CHANGE_NETWORK_STATE)  
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.TIRAMISU) {  
        add(Manifest.permission.NEARBY_WIFI_DEVICES)  
    } else {  
        add(Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)  
    }  
}
```

```
        add(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
    }
}.toArray()
```

//初始化文件夹路径，用来存放媒体，请注意APP需要权限，并创建好文件夹

```
GlassesControl.getInstance(MyApplication.getInstance())?.initGlasses(MyA
pplication.getInstance().getAlbumDirFile().absolutePath)
```

//注册监听

```
GlassesControl.getInstance(MyApplication.getInstance())?.setWifiDownloa
dListener(object :GlassesControl.WifiFilesDownloadListener{
    //防抖视频结束回调
    override fun eisEnd(fileName: String, filePath: String)
{
    Log.i(TAG,"eisEnd fileName: $fileName filePath:
$filePath")
}
    //防抖视频处理失败
    override fun eisError(fileName: String, sourcePath:
String, errorInfo: String) {
        Log.i(TAG,"eisEnd fileName: $fileName filePath:
$sourcePath errorInfo: $errorInfo")
    }
    //媒体的上传回调，index指当前序号， total 本次总媒体数
    override fun fileCount(index: Int, total: Int) {
        Log.i(TAG,"fileCount index: $index total: $total")
    }
    //所有文件下载完成回调
    override fun fileDownloadComplete() {
        Log.i(TAG,"fileDownloadComplete")
    }
    //所有文件下载失败回调
    override fun fileDownloadError(fileType: Int, errorType:
Int) {
```

```
        Log.i(TAG,"fileDownloadError fileType: $fileType
errorType: $errorType")
    }
    //当前文件下载进度回调
    override fun fileProgress(fileName: String, progress:
Int) {
        Log.i(TAG,"fileProgress fileName: $fileName
progress: $progress")
    }
    //当前文件下载完成回调
    override fun fileWasDownloadSuccessfully(entity:
GlassAlbumEntity) {
        Log.i(TAG,"fileWasDownloadSuccessfully entity:
$entity")
    }
    //同步多媒体开始回调
    override fun onGlassesControlSuccess() {
        Log.i(TAG,"onGlassesControlSuccess")
    }
    //同步多媒体冲突回调
    override fun onGlassesFail(errorCode: Int) {
        Log.i(TAG,"onGlassesFail errorCode: $errorCode")
    }
    //同步录音文件, pcm成功回调
    override fun recordingToPcm(fileName: String, filePath:
String, duration: Int) {
        Log.i(TAG,"recordingToPcm fileName: $fileName
filePath: $filePath duration: $duration")
    }
    //同步录音文件, pcm失败回调
    override fun recordingToPcmError(fileName: String,
errorInfo: String) {
        Log.i(TAG,"recordingToPcmError fileName: $fileName
errorInfo: $errorInfo")
    }
}
```

```
//媒体wifi 速度回调
override fun wifiSpeed(wifiSpeed: String) {
    Log.i(TAG, "wifiSpeed wifiSpeed: $wifiSpeed")
}

//眼镜说话PCM数据回调
override fun voiceFromGlasses(pcmData: ByteArray) {
    Log.i(TAG, ByteUtil.bytesToString(pcmData))
}

//眼镜说话状态回调, 1开始 2结束
override fun voiceFromGlassesStatus(status: Int) {
    Log.i(TAG, "voiceFromGlassesStatus$status")
}

})
```

//同步眼镜多媒体

```
GlassesControl.getInstance(MyApplication.getInstance)?.importAlbum()
```

注意APP需要添加依赖:

```
implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.9'
implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:4.9.3'
```